

AES 소비 전력 파형 구조 분해:

자기유사도기반 방법 제안과 LLM의 분해 분석

김현준*, 김현지**, 심민주**, 서화정***

*난양이공대학교 (박사후과정)

***한성대학교 (박사과정)

***한성대학교 (교수)

Structural Decomposition of AES Power Traces: A Self-Similarity-Based Method with LLM-Assisted Interpretation

Hyunjun Kim*, Hyunji Kim**, Minjoo Sim**, Hwajeong Seo***

*Nanyang Technological University (Postdoctoral Researcher)

***Hansung University (Doctoral program)

***Hansung University (Professor)

요약

본 연구는 AES 소비전력 파형의 관심 구간 탐색을 구조 해석 문제로 보고, 자기유사도 기반 구조분해와 LLM 기반 구조분해를 비교하였다. 자기유사도 기반 방법은 평균 파형에서 거시 구간을 추출한 뒤 각 구간 내부를 고정 차수 패턴으로 세분화하였고, LLM 기반 방법은 평균 raw 파형을 해석하여 넓은 경계와 반복 후보를 제안하였다. 실험 결과, 자기유사도 기반 구조분해는 파형을 4개의 거시 구간과 16개의 하위 패턴으로 안정적으로 정리하였으며, 실제 공격 지점인 HW(PT), HW(PT XOR KEY), HW(SBOX(PT XOR KEY))의 상관계수와 비교했을 때 AES 관련 leakage structure와 정합적인 거시적 의미 순서를 재현하였다. LLM 기반 구조분해도 유사한 의미 순서를 포착했지만, 후반 비선형 구간을 더 세분화하는 경향을 보였다. 따라서 자기유사도 기반 구조분해는 더 응축되고 안정적인 구조 표현을 제공하며, LLM 기반 구조분해는 직관을 해석하는 보조적 해석 도구로 활용될 수 있음을 확인하였다.

I. 서론

부채널 분석에서 관심 구간(RoI, Region of Interest)을 정하는 일은 단순한 전처리 단계로 보일 수 있지만, 실제로는 이후 해석의 틀을 먼저 규정하는 과정에 가깝다[1,2]. 분석자는 대개 파형을 훑어 보며 반복적으로 나타나는 구간과 분위기가 바뀌는 지점을 직관적으로 읽어내고, 이를 바탕으로 어느 부분이 의미 있는 구조를 가질지 판단한다. 그러나 이러한 판단은 강력한 만큼 주관적이기도 하며, 동일한 기준을 다른 분석자가 반복적으로 적용하거나 체계적으로 비교하기는 쉽지 않다. 따라서 사람이 직

관적으로 파악하는 구조를 보다 명시적이고 재현 가능한 절차로 바꾸는 일은, 부채널 분석의 해석 가능성과 비교 가능성을 높이기 위해 중요한 문제이다[1 - 3].

본 연구는 단일 타겟 AES 소비전력 파형에서 공격 지점 탐색을 위해 파형 내부의 구조를 어떻게 나눌 수 있는지를 분석한다. 특히 사람이 파형을 볼 때 직관적으로 인식하는 넓은 단계 구조와 그 내부의 반복 계열을 명시적인 방법으로 기술할 수 있다면, 구조 해석과 누설 검증을 하나의 흐름 안에서 다룰 수 있다. 이를 위해 본 논문에서는 두 가지 서로 다른 구조분해 관점을 비교한다. 하나는 평균 파형의 자기

유사도(self-similarity)를 이용하여 먼저 넓은 거시 구간을 추출하고, 각 구간 내부를 고정 차수 패턴 분해로 세분화하는 비지도 구조분해 방법이다. 다른 하나는 평균 raw 과형과 자연어 프롬프트를 입력으로 받아, 넓은 경계와 전이 구간을 해석적으로 제안하는 LLM 기반 구조분해 방법이다.

두 방법은 모두 과형의 넓은 구조를 나눈다는 점에서는 공통적이지만, 구조를 형성하는 방식과 표현의 해상도에서는 차이를 보인다. 자기 유사도 기반 방법은 반복 stripe 구조를 이용하여 비교적 응축된 거시 구간을 형성하고, 그 내부를 다시 고정된 수의 local pattern family로 분해함으로써 재현 가능한 구조 표현을 제공한다. 반면 LLM 기반 방법은 평균 raw 과형의 진폭 변화, 반복 리듬, 전이 구간, tail 구간을 해석적으로 읽어 broad segment와 motif pair를 제안한다. 본 연구는 이 두 구조분해 결과를 동일한 HW 기반 검증 절차에서 비교함으로써, 사람이 직관적으로 수행하던 RoI 탐색과 LLM-assisted 해석이 실제로 어떤 구조를 포착하며, 그 차이가 어디에서 나타나는지를 분석한다.

본 논문의 기여는 다음과 같다. 첫째, 휴리스틱하게 이루어지던 AES 소비전력 과형의 RoI 탐색을 자기유사도 기반 거시 구간 추출과 구간 내부 고정 패턴 분해를 결합한 절차로 정식화하였다. 둘째, 동일한 구조분해 문제를 LLM이 raw 과형 해석을 통해 해결하도록 하고, 그 결과를 자기유사도 기반 구조분해와 동일한 기준에서 비교하였다. 셋째, 두 방법이 모두 plaintext 구간, PT XOR KEY 중심 구간, SBOX 이후 구간으로 이어지는 거시적 의미 순서를 재현함을 보이면서도, 거시 구간의 응축 정도와 후반 비선형 구간의 세분화 방식에서는 서로 다른 특성을 보인다는 점을 정량적, 시각적으로 확인하였다.

II. 제안기법

2.1 자기유사도 기반 구조분해

제안 방법은 먼저 정렬된 평균 과형 $x(t)$ 로부터 미끄러지는 창 기반 자기유사도

(self-similarity) 행렬을 구성하는 것이다. 중심점 c_i 와 반경 r 에 대해 지역 창을 $w_i = x[c_i-r : c_i+r]$ 로 정의하고, 각 창을 row-wise z-score로 정규화한 뒤, 두 창의 내적을 이용하여 자기유사도 값을 계산한다. 이렇게 얻어진 자기유사도 행렬은 시간축 상에서 서로 유사한 국소 과형이 반복적으로 나타나는 위치를 2차원적으로 드러낸다. 다만 주대각선 부근의 값은 자기 자신과의 유사성이 지배적이므로, 실제 반복 구조를 보기 위해서는 이 구간을 제외하고 충분히 떨어진 바깥 대각선 영역의 stripe 패턴에 주목하였다. 그림 1에서 대각선 바깥의 stripe 패턴은 시간적으로 떨어진 구간들 사이의 반복성을 나타낸다. 본 연구는 이 정보를 이용해 거시 구간을 안정적으로 추출하였다.

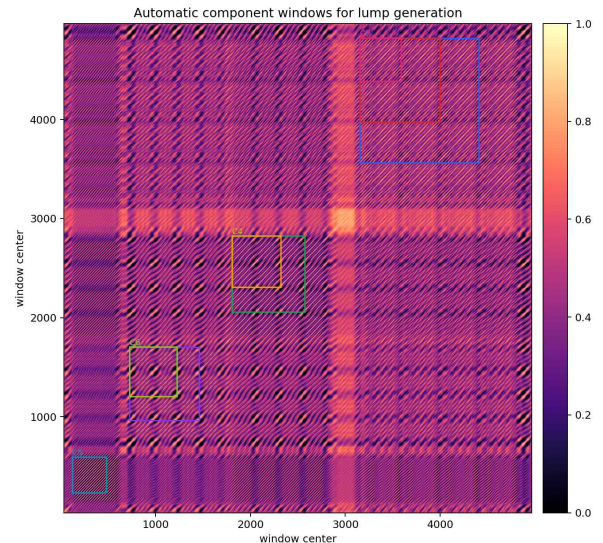


그림 1 평균 과형으로부터 계산한 자기유사도 행렬.

초기 실험에서는 자기유사도 행렬에 등방성 흐림(isotropic smoothing)을 적용할 경우, 반복을 나타내는 띠 구조와 전이 구간이 함께 번지면서 경계가 불명확해지는 문제가 확인되었다. 반면 대각선 방향으로만 제한된 smoothing은 반복 띠의 연속성은 유지하면서도 작은 단절만 완화하여, 넓은 단계 구조를 더 안정적으로 드러냈다. 이에 따라 본 방법에서는 대각선 방향 성분을 우선적으로 강화한 뒤, 자기유사도

행렬에서 상위 반복 성분을 추출하고, 각 성분의 행/열 지지 구간을 다시 1차원 시간축으로 투영하였다. 이후 서로 인접하거나 중첩되는 후보 구간은 병합하고, 필요할 경우 과도하게 긴 구간은 분할하여 최종적으로 4개의 거시 구간

각 구간 내부에 재귀적으로 반복할 경우, 세부 규모에서는 stripe가 경계 상자 단위로 과도하게 잘게 쪼개지는 경향이 나타났다. 따라서 본 연구에서는 자기유사도를 거시 구간 추출 단계까지만 사용하고, 각 구간 내부의 세부 구조는

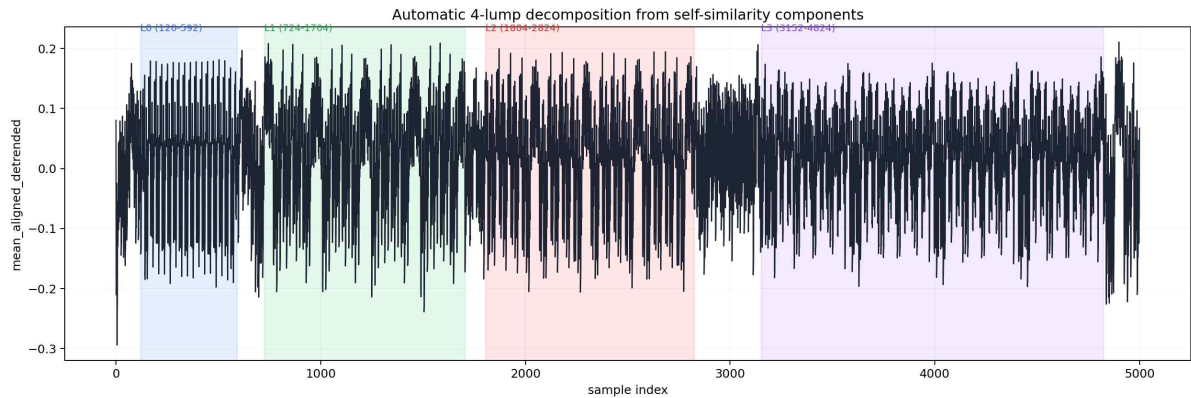


그림 2 자기유사도 기반 거시 구간 분해 결과

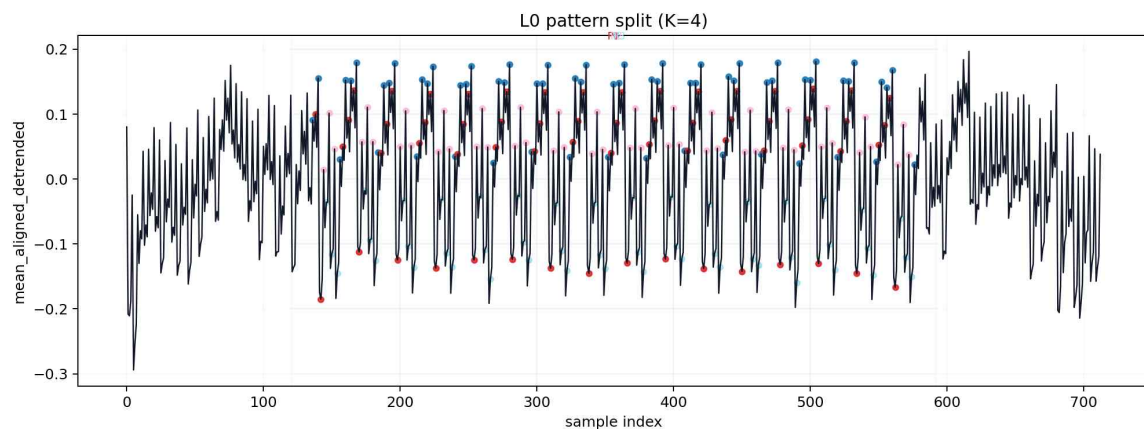


그림 3 구간 내부의 local pattern family 예시.

으로 정규화하였다.

이 절차를 통해 얻어진 최종 거시 구간은 L0: 120..592, L1: 724..1704, L2: 1804..2824, L3: 3152..4824였다. 그림 2은 제안한 자기유사도 기반 분해가 평균 파형을 4개의 거시 구간으로 조직하는 결과를 보여준다. 이 구간들은 이후 HW 기반 비교에서 서로 다른 의미적 역할을 갖는 것으로 해석된다.

이 구간들은 사람이 휴리스틱하게 확인한 경계와도 상대적 순서와 범위를 대체로 안정적으로 공유하였다. 즉 자기유사도 기반 분해는 파형 전체를 몇 개의 넓은 구조 구간으로 나누는 데에는 효과적이었다. 그러나 이 절차를 그대로

별도의 고정 차수 패턴 분해(fixed-K pattern decomposition)로 처리하였다.

구체적으로, 각 L_k 내부에서는 국소 슬라이딩 창을 추출한 뒤 정규화하고, 이를 K-means로 군집화하여 반복적으로 재현되는 local pattern family를 구성하였다. 각 거시 구간에 대해 $K=4$ 를 고정함으로써, 전체 파형은 4개의 거시 구간과 각 구간 내부 4개의 local pattern family, 즉 총 16개의 하위 패턴 집합으로 표현된다. 그림 3는 거시 구간 내부에서도 반복적으로 재현되는 국소 패턴이 존재함을 보여준다.

이는 자기유사도가 제공하는 넓은 시간축 반복 구조와 각 구간 내부의 국소 파형 형태를

분리하여 다룰 수 있게 하며, 결과적으로 전역 fixed-K 군집화보다 더 읽기 쉽고 구조적인 분해를 가능하게 한다.

2.2 LLM 기반 구조분해

LLM 기반 구조분해에서는 평균 raw 파형을 1차원 시계열 형태로 입력하고, 파형의 거시 구조를 단계적으로 해석하도록 하였다. 사용한 프롬프트는 “이 소비전력 파형은 AES 암호화 중 일부이며, 1) broad한 구조 변화가 보이는지, 2) 반복되는 듯한 구간이 있는지, 3) 잠정적인 구간 경계 후보가 어디쯤인지, 4) 이후에 어떤 추가 정보가 있으면 더 잘 판단할 수 있을지”를 순차적으로 분석하도록 요청하는 형태였다.

LLM은 평균 raw 파형만을 입력받아 거시 구조를 해석하였다. 첫 단계에서는 다운샘플된 평균 파형 전체를 훑으면서 진폭 envelope의 크기, 평균 레벨, 진동 세기, 반복 리듬의 밀집도를 기준으로 큰 상변화가 일어나는 지점을 찾는다. 두 번째 단계에서는 각 후보 구간 내부에서 반복 파형의 국소 규칙성, 즉 피크-골의 반복 간격과 리듬의 지속 여부를 바탕으로 비교적 안정된 반복 구간과 전이 구간을 구분한다. 세 번째 단계에서는 반복 구조가 길게 유지되는 부분을 하나의 broad segment로 묶고, 파형의 스케일이나 리듬이 급격하게 변하는 지점은 새로운 경계 후보로 해석한다. 마지막으로 후반부처럼 반복이 약해지거나 길이가 짧은 잔여 부분은 독립적인 tail segment로 분리한다. 별도로, 서로 떨어져 있으면서도 국소 파형 형태와 반복 리듬이 유사하게 보이는 두 구간을 선택하여 motif pair로 제안한다.

이와 같은 해석에 따라 LLM은 S0: 0..776, S1: 776..1808, S2: 1808..2888, S3: 2888..3528, S4: 3528..4792, S5: 4792..5000의 6개 broad segment를 제안하였다. 또한 반복 구조에 대해서는 M0 = (768..1240, 1248..1720), M1 = (960..1192, 1200..1432), M2 = (1776..2008, 2336..2568)의 3개 motif pair를 제안하였다. 즉 LLM 기반 구조분해는 별도의 자기유사도 계산이나 군집화 없이도, 평균 raw 파형의 형태적 변화와 반복성을 바탕으

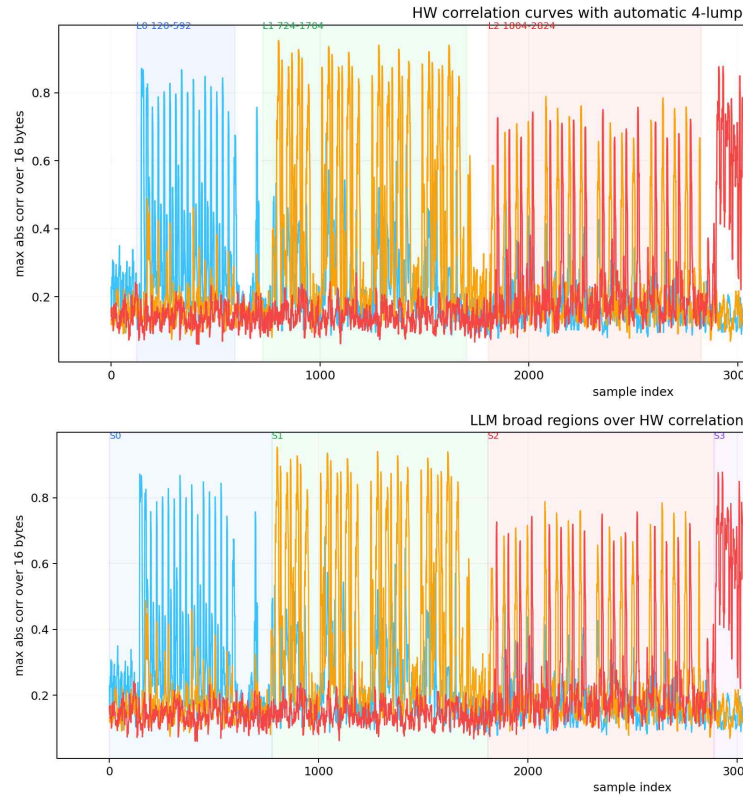


그림 4 구조분해 결과와 HW 기반 leakage alignment 비교.

로 거시 구간과 반복 후보를 함께 제시하는 해석적 분해 방식으로 이해할 수 있다.

2.3 비교

자기유사도 기반 구조분해에서 얻은 거시 구간 L0, L1, L2, L3와 LLM 기반 구조분해에서 제안한 broad segment S0, S1, S2, S3, S4, S5는 동일한 HW 기반 검증 절차에서 비교하였다. 구체적으로 각 구간 support에 대해 HW(PT), HW(PT XOR KEY), HW(SBOX(PT XOR KEY))와의 상관을 계산하고, 구간별 평균 정렬성을 나타내는 best mean correlation과 모델 분리도를 나타내는 mean gap을 요약하였다. 이러한 비교는 단순히 경계 위치의 일치 여부를 보는 것이 아니라, 각 구조분해가 AES 관련 leakage structure를 얼마나 선택적으로 분리하는지를 정량적으로 평가하기 위한 것이다.

먼저 거시적 의미 순서 측면에서 두 방법은 상당히 유사한 결과를 보였다. 자기유사도 기반 구조분해에서는 L0가 HW(PT) 지배 구간으로 나타났고, L1과 L2는 HW(PT XOR KEY)가 우

세하며, L3는 $HW(SBOX(PT \oplus KEY))$ 가 지배적인 구간으로 정리되었다. 이에 대응하여 LLM 기반 구조분해에서도 S0는 $HW(PT)$, S1과 S2는 $HW(PT \oplus KEY)$, S3에서 S5는 $HW(SBOX(PT \oplus KEY))$ 가 우세하게 나타났다. 즉 LLM 기반 구조분해 역시 plaintext-dominant 초기 구간, 입력-키 XOR 중심의 중간 구간, 그리고 S-box 이후의 비선형 후반 구간이라는 전체 semantic progression을 대체로 재현하였다.

구간별로 보면 이러한 차이는 더욱 분명하다. 초기 구간에서 S0는 L0보다 더 넓은 범위를 포함하므로 $HW(PT)$ 지배 성질은 유지하지만, 선택성은 상대적으로 낮게 나타났다. 반면 S1과 L1, S2와 L2는 시작점과 끝점이 거의 일치하며, 모두 $HW(PT \oplus KEY)$ 우세 구조를 안정적으로 재현하였다. 가장 큰 차이는 후반 비선형 구간에서 나타났는데, 자기유사도 기반 구조분해는 L3 하나로 $HW(SBOX(PT \oplus KEY))$ 지배 영역을 묶어 비교적 응축된 거시 구간으로 표현한 반면, LLM 기반 구조분해는 이를 S3, S4, S5로 세분화하였다. 그 결과 S3는 후반부의 강한 SBOX-dominant 부분을 독립적으로 드러냈고, 전체적으로 LLM 기반 구조분해는 후반 비선형 영역의 세부 변화에 더 민감하게 반응하는 경향을 보였다. 그림 6은 각 분해 구간이 $HW(PT)$, $HW(PT \oplus KEY)$, $HW(SBOX(PT \oplus KEY))$ 와 얼마나 정합적인지를 비교한 결과이다. 두 방법 모두 유사한 의미 순서를 재현하지만, 구간의 응축 정도와 후반부 세분화 수준에는 차이가 있다.

종합하면, 자기유사도 기반 구조분해와 LLM 기반 구조분해는 모두 $HW(PT) \rightarrow HW(PT \oplus KEY) \rightarrow HW(SBOX(PT \oplus KEY))$ 로 이어지는 거시적 의미 순서를 재현하였으나, 이를 조직하는 구간의 단위와 해상도는 서로 달랐다. 자기유사도 기반 구조분해는 상대적으로 적은 수의 거시 구간으로 파형을 응축하여 표현하며, 평균적인 HW 정렬성 측면에서 더 높은 값을 보였다. 반면 LLM 기반 구조분해는 동일한 의미 순서를 유지하면서도 후반 $HW(SBOX(PT \oplus KEY))$ 지배 영역을 여러

구간으로 나누어, 그 내부의 국소적 변화와 강한 부분을 더 세분화하여 드러냈다. 따라서 본 비교는 어느 한 방법의 일방적 우위를 보여준 다기보다, 자기유사도 기반 구조분해는 응축된 거시 구조 표현에, LLM 기반 구조분해는 후반 비선형 구간의 세분화된 해석에 각각 다른 특성을 가진다는 점을 보였다.

III. 결론

본 논문에서는 AES 소비전력 파형의 관심 구간 탐색을 단순한 전처리 문제가 아니라, 파형 내부의 구조를 어떻게 해석하고 조직할 것인가의 문제로 보고, 두 가지 구조분해 관점을 비교하였다. 첫 번째는 평균 파형의 자기유사도 행렬로부터 거시 구간을 추출하고, 각 구간 내부를 고정 차수 패턴 분해로 세분하는 자기유사도 기반 구조분해 방법이며, 두 번째는 평균 raw 파형을 입력으로 받아 넓은 경계와 반복 후보를 해석적으로 제안하는 LLM 기반 구조분해 방법이다. 이를 통해 사람이 직관적으로 수행하던 RoI 탐색을 명시적이고 비교 가능한 절차로 바꾸고자 하였다.

실험 결과, 자기유사도 기반 구조분해는 파형 전체를 4개의 거시 구간으로 안정적으로 조직하였고, 각 구간 내부를 다시 4개의 local pattern family로 분해함으로써 총 16개의 하위 패턴 구조를 제공하였다. 또한 이 구조분해 결과를 ' $HW(PT)$ ', ' $HW(PT \oplus KEY)$ ', ' $HW(SBOX(PT \oplus KEY))$ '와 비교한 결과, 초기 구간은 plaintext 중심, 중간 구간은 입력-키 XOR 중심, 후반 구간은 SBOX 이후 비선형 구조 중심으로 정렬되는 의미 있는 거시적 순서를 재현함을 확인하였다. 이는 제안한 방법이 단순히 파형을 잘 압축하는 데 그치지 않고, AES 관련 leakage structure와 정합적인 구조를 분리해낸다는 점을 보여준다.

한편 LLM 기반 구조분해 역시 동일한 거시적 의미 순서를 대체로 재현하였으며, 후반 비선형 구간을 더 세분화하여 일부 강한 국소 구조를 독립적으로 드러내는 경향을 보였다. 그러나 전체적으로 보면 자기유사도 기반 구조분해는 더 응축된 거시 구간과 더 안정적인 구조

표현을 제공하였고, LLM 기반 구조분해는 이를 대체하기보다는 후반 전이 구간이나 세부 분할에 대한 추가 가설을 제시하는 보조적 해석 수단으로 해석하는 것이 적절하였다. 따라서 본 연구는 자기유사도 기반 구조분해가 AES 소비 전력 파형의 재현 가능한 거시 구조 해석에 유효함을 보였으며, 동시에 LLM 기반 해석이 구조적 직관을 확장하는 보완적 도구로 활용될 수 있음을 확인하였다.

향후 연구에서는 이러한 구조분해 결과를 실제 공격 성능과 직접 연결하여, 구간 분해가 PoI 탐색과 키 복구 성능에 어떤 영향을 주는 지 정량적으로 분석할 필요가 있다. 또한 자기유사도 기반 구조분해의 안정성을 유지하면서, LLM이 제안하는 세분화 가설을 선택적으로 반영하는 hybrid framework로 확장한다면, 더 해석 가능하면서도 유연한 부채널 분석 파이프라인으로 발전시킬 수 있을 것으로 기대된다.

IV. Acknowledgment

This work was supported by Institute of Information & communications Technology Planning & Evaluation (IITP) grant funded by the Korea government(MSIT) (No.RS-2025-02306395, Development and Demonstration of PQC-Based Joint Certificate PKI Technology, 40%) and this work was supported by the Institute of Information & Communications Technology Planning & Evaluation(IITP) grant funded by the Korea government(MSIT) (No. RS-2025-25394739, Development of Security Enhancement Technology for Industrial Control Systems Based on S/HBOM Supply Chain Protection, 40%) and this work was supported by the IITP(Institute of Information & Coummunications Technology Planning & Evaluation)-ITRC(Information Technology Research Center) grant funded by the Korea government(Ministry of Science and ICT)(IITP-2026-RS-2020-II201797, 20%)

[참고문헌]

- [1] J. Trautmann, A. Beckers, L. Wouters, S. Wildermann, I. Verbauwhede, and J. Teich, "Semi-Automatic Locating of Cryptographic Operations in Side-Channel Traces," IACR Trans. Cryptogr. Hardw. Embed. Syst., 2022, no. 1, pp. 345 - 366, 2022.
- [2] J. Guillaume, M. Pelcat, A. Nafkha, and R. Salvador, "Virtual Triggering: a Technique to Segment Cryptographic Processes in Side-Channel Traces," in Proc. IEEE Workshop on Signal Processing Systems (SiPS), 2022.
- [3] G. Chiari, D. Galli, F. Lattari, M. Matteucci, and D. Zoni, "A Deep-Learning Technique to Locate Cryptographic Operations in Side-Channel Traces," in Proc. Design, Automation and Test in Europe Conference (DATE), 2024, pp. 1 - 6.